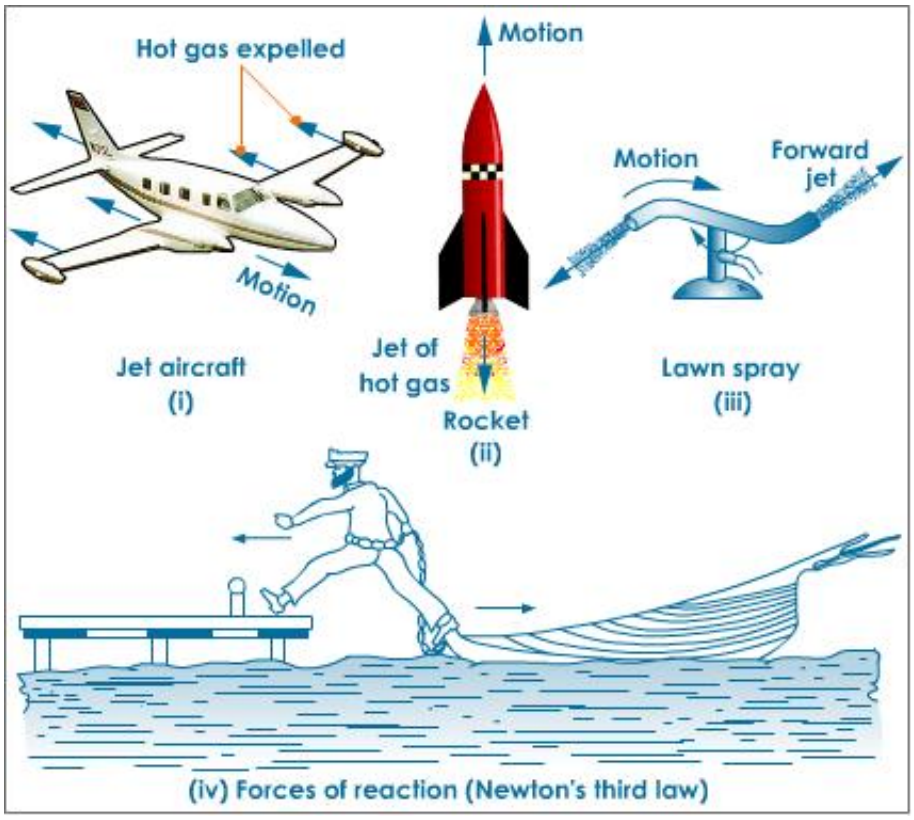
Динамика

Њутнови закони, системи референције и динамика ротације

Скрипта за ученике средње школе



Игор Марковић, проф.

Садржај

I Основни појмови динамике 2

1 Динамика и узајамно деловање тела 2

2 Сила 4

3 Маса и инертност 6

4 Импулс 9

II Њутнови закони 11

5 Први Њутнов закон – закон инерције 11

6 Други Њутнов закон 13

7 Трећи Њутнов закон – закон акције и реакције 17

8 Основна једначина динамике 20

III Системи референције 23

9 Инерцијални системи и Галилејев принцип релативности 23

10 Неинерцијални системи референције и инерцијалне силе 26

IV Динамика ротације 31

11 Ротација крутог тела и тежиште 31

12 Момент силе 33

13 Момент инерције 36

14 Момент импулса 39

15 Основни закон динамике ротације 41

Део I

Основни појмови динамике

1. Динамика и узајамно деловање тела

Уводно питање

Лопта лежи на трави. Шта мора да се деси да би кренула? И зашто се, кад једном крене, на крају ипак сама заустави – или се не заустављa сама?

Суштина

У кинематици смо описивали кретање: где је тело, колика му је брзина, колико убрзање. Питање „зашто“ нисмо постављали. **Динамика** је део механике који кретање тела описује и објашњава. Она одговара на питања зашто се нека тела крећу равномерно праволинијски, а нека не; шта изазива почетак кретања тела, шта га одржава, а шта зауставља; када тело мирује; шта доводи до кружног и ротационог кретања; и када тела мењају облик и димензије.

Кључна идеја целе динамике стаје у једну реченицу: појава убрзања последица је узајамног деловања тела. Никаква промена кретања не може да настане сама од себе. Лопта на трави не креће зато што „хоће“. Креће зато што ју је неко шутнуо.

Основни задатак динамике јесте да одреди величине којима се механичко кретање описује и објашњава, на основу закона узајамног деловања тела. Три такве величине су нам најважније: **маса**, **импулс** и **сила**. Законе којима се оне повезују формулисао је Исак Њутн. То су три Њутнова закона, темељ класичне механике.

Два начина узајамног деловања

Нека узајамна деловања изазивају појаву или промену механичког кретања тела. Она се остварују на два начина:

- **непосредним контактом** између тела – локомотива вуче вагоне, фудбалер шутира лопту, билијарска кугла удари другу куглу, рекет удари лоптицу. Такав облик узајамног деловања зове се *судар тела*;
- **без непосредног контакта** – гравитација, магнетизам, електрицитет. Тела тада делују једно на друго посредством *физичког поља*. Јабука пада на Земљу, а да је Земља нигде не додирује.

Шта узајамно деловање изазива

Последице узајамног деловања тела јесу њихове **деформације** (промене облика и запремине) или **промене брзине** кретања: покретање, заустављање, промена интензитета или правца брзине. Према томе које од ове две последице посматрамо, узајамно деловање делимо на две врсте:

- узајамно деловање које изазива промену стања кретања тела, тј. промену његове брзине, зове се **динамичко узајамно деловање**;
- узајамно деловање које изазива деформацију тела зове се **статичко узајамно деловање**.

Често се обе последице јављају истовремено. Када фудбалер шутне лопту, она у тренутку удара спљошти се (статичко деловање) и полети (динамичко деловање). Тек кад се одвоји од копачке, лопта поново поприми свој облик.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** кочење бицикла, отварање врата, ударац у тенису – свуда једно тело мења кретање другог. Ниједно тело не мења брзину „само од себе“.
- **Географија:** плиме и осеке настају гравитационим деловањем Месеца и Сунца на воду у океанима, без икаквог додира. То је узајамно деловање посредством поља.
- **Техника:** у цилиндрима мотора притисак сагорелих гасова покреће клип (динамичко деловање), а исти притисак мало деформише зидове цилиндра (статичко деловање). Инжењер мора да рачуна са обе последице.

Мини-задатак из живота (задатак за размишљање)

Магнет држи цедуљу на вратима фрижидера. За сваки од ових парова тела одреди да ли је деловање контактно или посредством поља и да ли је (претежно) статичко или динамичко: (а) магнет и врата фрижидера; (б) магнет и цедуља; (в) Земља и магнет.

Решење. (а) Магнет и врата делују посредством магнетног поља – магнет привлачи челични лим и кроз цедуљу. Ништа се не убрзава, а магнет мало притиска цедуљу, па је деловање статичко. (б) Магнет и цедуља су у непосредном контакту: магнет је притиска уз врата. И ово је статичко деловање, јер цедуља мирује, а само је мало сабијена. (в) Земља привлачи магнет гравитацијом, дакле посредством поља. Да магнет није приљубљен уз врата, то деловање би било динамичко – магнет би пао. Овако је уравнотежено другим силама, па магнет мирује.

Суштина у једној реченици

Динамика објашњава кретање, а сваку промену кретања изазива узајамно деловање тела, било контактом било посредством физичког поља.

Кључни појмови

динамика, узајамно деловање (интеракција), судар тела, физичко поље, деформација, динамичко узајамно деловање, статичко узајамно деловање.

2. Сила

Уводно питање

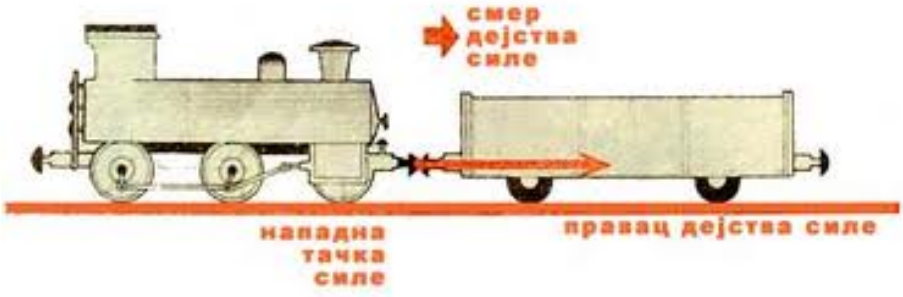
Кажемо да је неко „јак“, да је ветар „снажан“, да мотор „вуче“. Свуда мислимо на исту ствар – силу. Али како силу измерити ако је не можемо видети?

Суштина

Сила је квантитативна мера узајамног деловања тела (честица). Реч „квантитативна“ значи да сила није само опис („јако“, „слабо“), него број са јединицом: говори *колико* јако једно тело делује на друго. Јединица силе је њутн, N.

Сила може бити узрок деформације тела, али и промене брзине, односно стања кретања тела. То су исте две последице које смо упознали у претходном поглављу. Сила је само име за њихов узрок.

Да би сила била потпуно одређена, није довољан број. Морамо знати у ком правцу делује, на коју страну тог правца (смер) и колико је јака (интензитет). Када гураш колица, није свеједно гураш ли их напред, уназад или у страну. Зато је **сила векторска величина**: има правац, смер и интензитет. Цртамо је као стрелицу. Тачка у којој сила делује на тело зове се нападна тачка силе.



Слика 1. Локомотива вуче вагон. Сила је приказана стрелицом: почетак стрелице је нападна тачка силе, права на којој стрелица лежи је правац деловања силе, а врх стрелице показује смер деловања силе. Дужина стрелице сразмерна је интензитету силе.

Мерење силе

Силу меримо на два начина.

Статички метод користи деформацију. Опруга динамометра истеже се сразмерно сили која на њу делује, па на скали очитавамо силу директно. Тако раде и ваге са опругом.

Тело при мерењу мирује – отуда назив „статички“.

Динамички метод користи промену кретања. Меримо масу тела и убрзање које тело добија, па из тога израчунавамо силу. Како тачно, видећемо у поглављу о другом Њутновом закону.

Деловање посредством поља

Видели смо да тела не морају да се додирују да би деловала једно на друго. У природи постоје четири основне (фундаменталне) врсте узајамног деловања, и све се остварују посредством поља. Свака сила коју срећемо у свакодневном животу – трење, затезање конца, сила опруге, отпор ваздуха – на крају потиче од неке од њих.



Слика 2. Четири основне силе у природи (енгл. *The Four Fundamental Forces of Nature*): електромагнетна (*Electromagnetism*), слаба (*Weak Interaction*), јака (*Strong Interaction*) и гравитациона (*Gravitation*). Јака и слаба сила делују унутар атомског језгра, а гравитациона и електромагнетна осећају се и у свакодневном животу.

Кључни податак: сила

$$\vec{F}, \qquad [F] = \mathrm{N}\ (\text{њутн})$$

- $\vec{F}$ – сила као вектор (стрелица над словом значи да је величина векторска);
- F – интензитет силе, позитиван број у њутнима.

Речима: сила је вектор који мери колико јако, у ком правцу и у ком смеру једно тело делује на друго.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** вага у продавници воћа и вага за пртљаг на аеродрому мере силу статичким методом, преко истезања опруге или деформације сензора.
- **Биологија:** мишић делује силом на кост преко тетиве. Нападна тачка и правац те силе одређују да ли ће се рука савити или испружити.

- **Техника:** у крановима и мостовима уграђују се мерачи силе који сталним мерењем деформације упозоравају ако је оптерећење превелико.

Мини-задатак из живота

Јабуку окачимо о динамометар. Опруга се истегне и динамометар покаже $2\,\mathrm{N}$. Затим јабуку држимо у руци. Колико јако и у ком смеру делујемо на њу да би мировала? Коликом силом делујемо ако руком подигнемо две такве јабуке?

Решење. Динамометар показује силу којом Земља привлачи јабуку: $2\,\mathrm{N}$, вертикално надоле. Да би јабука на длану мировала, рука мора на њу да делује силом истог интензитета и правца, а супротног смера: $2\,\mathrm{N}$, вертикално навише. За две јабуке потребна је двострука сила, $4\,\mathrm{N}$ навише. Обрати пажњу: није довољно рећи „$2\,\mathrm{N}$“. Тек са правцем и смером („вертикално навише“) сила је потпуно описана.

Суштина у једној реченици

Сила је векторска мера узајамног деловања тела, са правцем, смером и интензитетом, а меримо је статички (преко деформације) или динамички (преко масе и убрзања).

Кључни појмови

сила, векторска величина, правац, смер, интензитет, нападна тачка, њутн, динамометар, статички и динамички метод мерења, основне силе у природи.

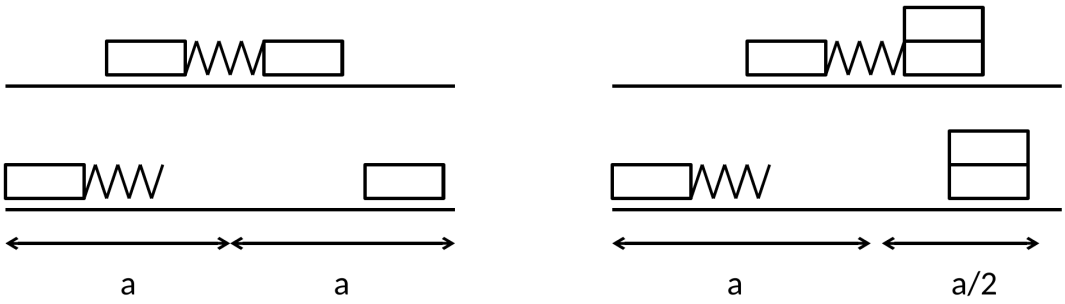
3. Маса и инертност

Уводно питање

Празна колица у продавници покренеш једним прстом. Пуна колица гураш свом снагом. Колица су иста, твоја рука иста – шта је онда другачије?

Суштина

Почнимо од искуства: при истим узајамним деловањима тежа тела крећу се спорије. Ово можемо и проверити огледом. Два колица споје се сабијеном опругом и пусте. Опруга их разгура, свако на своју страну. Опруга делује на оба колица исто, па је узајамно деловање једнако за оба тела.



Слика 3. Оглед са сабијеном опругом. Лево: два иста тела, после ослобађања опруге, за исто време прелазе исте путеве a и a – добијају исте брзине. Десно: тело на десној страни има двоструку масу (две наслагане кутије) и прелази упола краћи пут $\frac{a}{2}$ – добија упола мању брзину.

Мерења показују да је однос интензитета брзина које тела стекну оваквим узајамним деловањем (силом еластичности опруге) обрнуто сразмеран њиховим масама:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2}{m_1}.$$

Тело двоструке масе добија упола мању брзину. Тело које при узајамном деловању добија мању брзину је **инертније**.

Инертност и инерција

Ова два појма звуче скоро исто, па их ученици лако мешају. Нису иста ствар.

Инертност је својство тела. То је тежња тела да се супротстави промени стања кретања, односно настојање тела да остане у стању релативног мировања или равномерног праволинијског кретања. Инертност се огледа у томе што тела веће масе спорије „прихватају“ промену кретања. Пуна колица су инертнија од празних.

Инерција је појава. Она се испољава у одржавању стања мировања или равномерног праволинијског кретања када на посматрано тело не делују никакве силе. Кад аутобус нагло закочи, путници „полете“ напред – то је инерција на делу: њихова тела настављају кретање које су имала.

Укратко: инертност је оно што тело *има*, инерција је оно што се *дешава*.

Маса је мера инертности тела када се оно креће транслаторно (укључујући и стање релативног мировања). Што је маса већа, тело је инертније: исто деловање мање му мења брзину. Јединица масе је килограм, kg.

Кључна формула: маса као мера инертности

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

- m_1, m_2 – масе два тела која узајамно делују (kg);
- v_1, v_2 – интензитети брзина које су тела добила тим деловањем (m/s).

Речима: при истом узајамном деловању тело веће масе добија сразмерно мању

брзину. Маса показује колико се тело „опире“ промени кретања.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** појас у аутомобилу постоји због инерције. При наглом кочењу тело путника наставља кретање напред, а појас га задржава.
- **Биологија:** инертност крви и унутрашњих органа разлог је што пилоти и астронаути при наглом убрзању осећају јак притисак и могу привремено изгубити вид или свест.
- **Техника:** камиони и возови имају огромну масу, па им је потребан много дужи пут за кочење него аутомобилу. Зато се на прелазима преко пруге никад не рачуна да ће воз „стићи да стане“.

Мини-задатак из живота

Ана ($m_1 = 50\,\mathrm{kg}$) и Марко ($m_2 = 75\,\mathrm{kg}$) стоје на леду у клизаљкама, окренути једно према другом, и одгурну се рукама. Ана отклиза брзином $v_1 = 1{,}5\,\mathrm{m/s}$. Којом брзином клиза Марко?

Решење. Деловање је узајамно и исто за обоје, па важи $\frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2}{m_1}$. Одатле је

$$v_2 = v_1 \cdot \frac{m_1}{m_2} = 1{,}5\,\mathrm{m/s} \cdot \frac{50\,\mathrm{kg}}{75\,\mathrm{kg}} = 1\,\mathrm{m/s}.$$

Марко клиза брзином $1\,\mathrm{m/s}$, у супротном смеру. Он је инертнији, па добија мању брзину, иако је можда баш он јаче гурао. Ко је „гурао јаче“, није ни важно – деловање је увек узајамно.

Суштина у једној реченици

Маса је мера инертности тела: при истом узајамном деловању тело веће масе добија сразмерно мању брзину.

Кључни појмови

маса, инертност, инерција, инертније тело, релативно мировање, обрнута сразмерност, килограм.

4. Импулс

Уводно питање

Шта је теже зауставити: метак који лети брзином од $400\,\mathrm{m/s}$ или човека који споро корача? Одговор ће те изненадити.

Суштина

Вратимо се огледу са опругом. Из $\frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2}{m_1}$ једноставним преуређивањем добијамо

$$m_1 \cdot v_1 = m_2 \cdot v_2.$$

Производ масе и брзине исти је за оба тела. Ова величина очигледно има посебан значај, па добија посебно име. **Импулс** је физичка величина одређена производом масе и брзине честице:

$$p = m \cdot v, \qquad [p] = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s}.$$

Импулс је производ скаларне величине (маса m) и векторске величине (брзина $\vec{v}$). Скалар помножен вектором даје вектор, па је **импулс векторска величина**. Правац и смер импулса поклапају се са правцем и смером брзине тела, а његов интензитет једнак је производу масе и интензитета брзине.

Векторски облик даје нам и више информација о огледу са опругом. Тела се разилазе у супротним смеровима, па су им брзине супротног смера:

$$m_1 \cdot \vec{v}_1 = -m_2 \cdot \vec{v}_2 \quad \Rightarrow \quad m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = 0.$$

Пре ослобађања опруге оба тела су мировала, па је укупан импулс био нула. После њеног ослобађања укупан импулс је и даље нула. Импулси два тела су једнаки по интензитету, а супротни по смеру, и поништавају се.

Зашто је импулс важан? Зато што мери колико је кретања „у телу“. Брзина сама то не говори: лоптица за пинг-понг и камион могу имати исту брзину, а нико их не би заустављао на исти начин. Ни маса сама то не говори: камион на паркингу никога не угрожава. Тек њихов производ говори колико је тешко тело зауставити или скренути.

Кључна формула: импулс

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}, \qquad p = m \cdot v, \qquad [p] = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s}$$

- $\vec{p}$ – импулс тела, вектор истог правца и смера као брзина;
- m – маса тела (kg); $\vec{v}$ – брзина тела (m/s).

Речима: импулс је „количина кретања“ тела – расте и са масом и са брзином. Када два тела, која су мировала, разгура унутрашња сила, њихови импулси су једнаки по интензитету и супротни по смеру: $m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = 0$.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** пуна колица у супермаркету, када се залете низ рампу, тешко је зауставити – имају велик импулс, иако се не крећу брзо.
- **Хемија:** притисак гаса на зидове суда настаје јер молекули при удару у зид мењају смер кретања, а тиме и импулс. Што је гас топлији, молекули су бржи, промена импулса при удару већа и притисак већи.
- **Техника:** при одређивању узрока саобраћајних незгода вештаци из трагова на путу рачунају импулсе возила пре и после судара и из тога одређују брзине.

Мини-задатак из живота

Упореди импулс метка масе $10\,\mathrm{g}$ који лети брзином $400\,\mathrm{m/s}$ и импулс човека масе $80\,\mathrm{kg}$ који корача брзином $5\,\mathrm{cm/s}$.

Решење. Прво масе и брзине изражавамо у основним јединицама: $m_1 = 10\,\mathrm{g} = 0{,}01\,\mathrm{kg}$, $v_2 = 5\,\mathrm{cm/s} = 0{,}05\,\mathrm{m/s}$.

$$p_1 = m_1 \cdot v_1 = 0{,}01\,\mathrm{kg} \cdot 400\,\mathrm{m/s} = 4\,\mathrm{kg \cdot m/s},$$

$$p_2 = m_2 \cdot v_2 = 80\,\mathrm{kg} \cdot 0{,}05\,\mathrm{m/s} = 4\,\mathrm{kg \cdot m/s}.$$

Импулси су исти! Метак је, наравно, много опаснији, али не зато што има више „кретања“. Он своју количину кретања предаје на врло малој површини и у веома кратком времену. О улози времена говорићемо код другог Њутновог закона.

Суштина у једној реченици

Импулс је векторска величина једнака производу масе и брзине тела и показује колика је „количина кретања“ тела.

Кључни појмови

импулс, производ скалара и вектора, векторска величина, правац и смер импулса, kg·m/s.

Део II

Њутнови закони

5. Први Њутнов закон – закон инерције

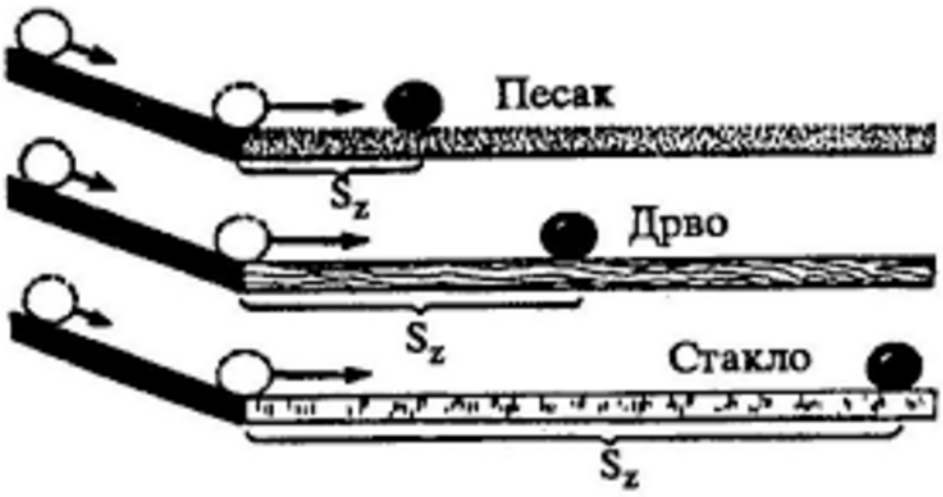
Уводно питање

Космичке сонде „Војаџер“ лансиране су 1977. године. Мотори су им одавно угашени, а оне се и данас удаљавају од Сунца. Ко их гура?

Суштина

Дуго се веровало да је за кретање потребна сила: ако престанеш да гураш сто, он стане, дакле кретање „траје“ само док неко гура. Галилео Галилеј је показао да је ова слика погрешна. Сто се не зауставља зато што га више нико не гура, него зато што га *кочи трење*.

Ево Галилејеве идеје. Пустимо куглу низ исту стрму раван, са исте висине, а затим је пустимо да се котрља по хоризонталној подлози. Подлогу мењамо: песак, дрво, стакло.



Слика 4. Кугла се пушта низ исту стрму раван и затим котрља по хоризонталној подлози од песка, дрвета и стакла. Пут до заустављања s_z најкраћи је на песку, а најдужи на стаклу, где је трење најмање.

На песку кугла брзо стане. На дрвету иде даље. На стаклу још даље. Што је трење мање, пут до заустављања s_z је дужи. Галилеј је закључио: да трења уопште нема, кугла би се котрљала бесконачно дуго, истом брзином. Ово је Галилејев концепт инерције.

Њутн је ту идеју уопштио у свој први закон. **Тело се креће равномерно праволинијски или се налази у стању релативног мировања ако на њега не делују друга тела, или се деловања других тела међусобно поништавају.**

Из закона следи да се тела из стања мировања не могу покренути сама од себе – потребно је да на њих делују друга тела. Исто важи и за заустављање: тело се не зауставља само од себе, већ под дејством неке силе (трења, кочења итд.). Сонде „Војаџер“ у празном свемиру скоро да не осећају трење, па их ништа не зауставља. Нико их не гура. Не мора.

Зашто је закон инерције толико важан

Закон инерције открива основно својство свих тела – инертност. Он показује и нешто изненађујуће: стање мировања и стање равномерног праволинијског кретања су *равноправни*. За природу између њих нема суштинске разлике; оба су стање „без промене брзине“. На крају, закон је универзалан: важи за сва тела и честице, од електрона до звезда.

Кључни закон: први Њутнов закон

$$\text{ако је} \quad \sum \vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \text{const}$$

- $\sum \vec{F}$ – резултанта свих сила које делују на тело;
- $\vec{v} = \text{const}$ – брзина се не мења ни по интензитету ни по правцу и смеру (посебан случај: $\vec{v} = 0$, тело мирује).

Речима: ако на тело не делује ништа, или се сва деловања поништавају, тело задржава своју брзину – мирује ако је мировало, а креће се праволинијски сталном брзином ако се кретало.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** кад отресаш тепих, тепих се креће, а прашина по инерцији остаје у мировању и одваја се од њега. Слично се кечап избија из флаше наглим заустављањем руке.
- **Географија:** Земља се око своје осе обрће милијардама година, без икаквог „мотора“. По инерцији наставља обртање, које је стекла при свом настанку.
- **Техника:** у свемиру се летелица убрзава мотором само кратко, а онда лети „искључена“. Мотори се пале само за промену брзине или правца – одржавање брзине је бесплатно.

Мини-задатак из живота (задатак за размишљање)

Стојиш у аутобусу и не држиш се. Шта ће ти се десити (а) када аутобус нагло крене, (б) када нагло закочи, (в) када нагло скрене улево? Објасни помоћу закона инерције.

Решење. (а) Твоје тело је мировало и по инерцији тежи да остане у мировању. Под аутобуса креће напред и вуче твоја стопала, а горњи део тела „заостаје“ – нагнеш се уназад. (б) Ти си се кретао заједно са аутобусом и по инерцији настављаш истом брзином. Аутобус успорава, а ти не – полетиш напред. (в) Твоје тело наставља праволинијски, у старом правцу, док аутобус скреће улево. У односу на аутобус учиниће ти се да те нешто бацило удесно. У стварности те ништа није бацило: само ниједна сила није променила твоју брзину онако како је аутобус променио своју.

Суштина у једној реченици

Тело задржава стање мировања или равномерног праволинијског кретања све док га деловање других тела не примора да то стање промени.

Кључни појмови

закон инерције, први Њутнов закон, Галилејев концепт инерције, трење, равномерно праволинијско кретање, релативно мировање, еквивалентност мировања и равномерног кретања.

6. Други Њутнов закон

Уводно питање

Зашто вешт голман при хватању лопте повлачи руке уназад? И зашто ваздушни јастук у аутомобилу спасава живот, иако се возило зауставља исто као и без њега?

Суштина

Сила као мера узајамног деловања

Промена импулса тела током времена повезује се са важном физичком величином – силом. Да бисмо разумели ту везу, подсетимо се шта знамо о узајамном деловању.

Ако једно тело делује на друго, и друго ће деловати на прво – увек постоји узајамно деловање. Ипак, при проучавању узајамног деловања најчешће пратимо промене кретања само једног тела. Узајамно деловање Земље и тела, на пример, обично се своди на деловање Земље на тело, док се обрнуто деловање занемарује; Земља је толико масивна да се њено кретање практично не мења. Ако се узајамно деловање два тела сведе на деловање једног тела на друго, каже се да на то тело **делује сила**. Тако Земља делује силом теже на тела у својој близини.

Промене импулса не настају само при узајамном деловању два тела у додиру, већ и при узајамном деловању које се остварује физичким пољима. Отуда потпуна дефиниција: **сила је векторска физичка величина која представља меру узајамног деловања два тела, односно меру деловања физичког поља на тело.**

Основни закон динамике

Основни закон динамике за транслаторно кретање повезује силу и промену импулса тела током времена:

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}.$$

Сила је једнака брзини промене импулса током деловања на тело. Велика сила брзо мења импулс; мала сила исту промену изазове тек за дуже време.

Ако једначину помножимо са Δt, добијамо други, практичан облик:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t.$$

Производ $\vec{F} \cdot \Delta t$ зове се **импулс силе**. Промена импулса тела (честице) једнака је производу силе и интервала времена њеног деловања.

Ово је одговор на уводно питање. При заустављању аутомобила (или лопте) промена импулса је иста – од пуног до нуле – са ваздушним јастуком или без њега. Али јастук продужава време заустављања Δt. Када је Δt веће, за исту промену Δp потребна је мања сила. Голман повлачи руке из истог разлога.

Од импулса до $F = m \cdot a$

Пођимо од основне једначине динамике и претпоставимо да се маса тела не мења. Тада се импулс мења само зато што се мења брзина, па масу можемо извући испред промене:

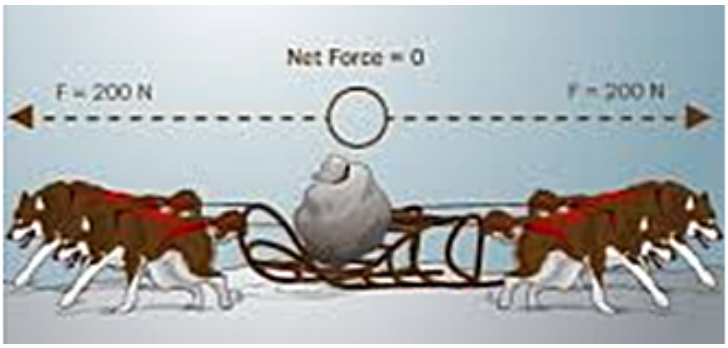
$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{\Delta \left(m \cdot \vec{v} \right)}{\Delta t} = m \cdot \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = m \cdot \vec{a}.$$

Количник $\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ је, по дефиницији, убрзање. Добили смо **други Њутнов закон**: (резултујућа) сила једнака је производу масе и убрзања тела на које делује,

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}.$$

Из закона следи и дефиниција јединице силе. Јединица за силу је њутн (N), $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}$. Њутн је сила сталног интензитета која телу масе $1\,\mathrm{kg}$ мења брзину за $1\,\mathrm{m/s}$ у току сваке секунде.

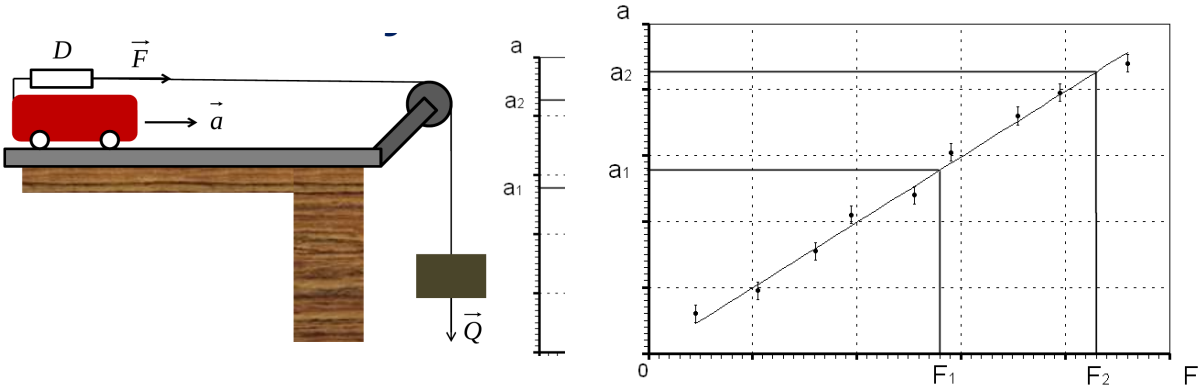
Реч „резултујућа“ у загради није украс. Ако на тело делује више сила које се поништавају, убрзања нема.



Слика 5. Две запреге паса вуку санке у супротним смеровима, свака силом $F = 200\,\mathrm{N}$. Резултујућа сила једнака је нули (енгл. *Net Force = 0*), па санке не добијају убрзање, иако на њих делују велике силе.

Оглед: како убрзање зависи од силе и масе

Други Њутнов закон може се проверити огледом. Колица су преко динамометра D везана неистегљивим концем занемарљиве масе, који је пребачен преко котура. Када се за конац прикачи тег Q, колица се покрену, а динамометар показује интензитет силе затезања која изазива кретање колица. Мерењем растојања која колица пређу у једнаким временским интервалима израчунавамо убрзање. Мењањем масе тегова мења се и убрзање колица.



Слика 6. Лево: колица вуче конац преко котура, а тег $\vec{Q}$ виси на крају конца; динамометар D мери силу $\vec{F}$ којом конац вуче колица, а колица добијају убрзање $\vec{a}$. Десно: измерене вредности убрзања a у зависности од силе F леже на правој линији; већој сили F_2 одговара веће убрзање a_2.

Мерења показују две ствари. Убрзање расте сразмерно сили: $a \sim F$ (график је права линија). Ако на колица ставимо додатни терет, при истој сили убрзање опада: $a \sim \frac{1}{m}$. Објединимо ове резултате, узимајући у обзир да је сила векторска величина:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \vec{F} = m \cdot \vec{a}.$$

Убрзање тела сразмерно је сили која на њега делује, а обрнуто сразмерно маси тела. Убрзање има исти правац и смер као сила.

Кључне формуле: други Њутнов закон

$$\vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}, \qquad \Delta\vec{p} = \vec{F}\cdot\Delta t,$$
$$\vec{F} = m\cdot\vec{a}, \qquad 1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$$

- $\vec{F}$ – (резултујућа) сила која делује на тело (N);
- $\Delta\vec{p}$ – промена импулса тела (kg·m/s); Δt – време деловања силе (s);
- $\vec{F}\cdot\Delta t$ – импулс силе (N·s);
- m – маса тела (kg); $\vec{a}$ – убрзање тела (m/s^2).

Речима: сила мења импулс тела – што је сила већа или дуже делује, промена импулса је већа. Ако се маса не мења, сила је једнака маси пута убрзање: иста сила лакше убрза лако тело него тешко.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** при доскоку са висине савијаш колена. Тиме продужаваш време заустављања и смањујеш силу на зглобове – као ваздушни јастук.
- **Биологија:** кад гепард креће у лов, мишићи ногу развијају огромну силу у односу на његову малу масу, па постиже убрзање које ниједан тежи грабљивац не може да постигне.
- **Техника:** аутомобили имају зоне гужвања које се при судару постепено сабијају. Што се возило дуже „сабија“, време заустављања путника је дуже, а силе на њих мање.

Мини-задатак из живота

Аутомобил масе $m = 1200\,\mathrm{kg}$ из мировања постиже брзину $v = 20\,\mathrm{m/s}$ (то је $72\,\mathrm{km/h}$) за $\Delta t = 8\,\mathrm{s}$. Колика је резултујућа сила која делује на аутомобил? Реши задатак на два начина.

Решење. Први начин – преко импулса. Промена импулса је

$$\Delta p = m\cdot v - 0 = 1200\,\mathrm{kg}\cdot 20\,\mathrm{m/s} = 24\,000\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s},$$

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{24\,000\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s}}{8\,\mathrm{s}} = 3000\,\mathrm{N}.$$

Други начин – преко убрзања. Убрзање је

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20\,\mathrm{m/s}}{8\,\mathrm{s}} = 2{,}5\,\mathrm{m/s^2}, \qquad F = m\cdot a = 1200\,\mathrm{kg}\cdot 2{,}5\,\mathrm{m/s^2} = 3000\,\mathrm{N}.$$

Оба пута воде до истог резултата, $F = 3000\,\mathrm{N}$, што је и очекивано: $\vec{F} = m\cdot\vec{a}$ је само посебан облик закона $\vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$ када се маса не мења.

Суштина у једној реченици

Резултујућа сила једнака је брзини промене импулса тела, а када је маса стална, производу масе и убрзања: $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$.

Кључни појмови

сила, сила теже, основни закон динамике, брзина промене импулса, импулс силе, други Њутнов закон, резултујућа сила, њутн, сразмерност убрзања и силе.

7. Трећи Њутнов закон – закон акције и реакције

Уводно питање

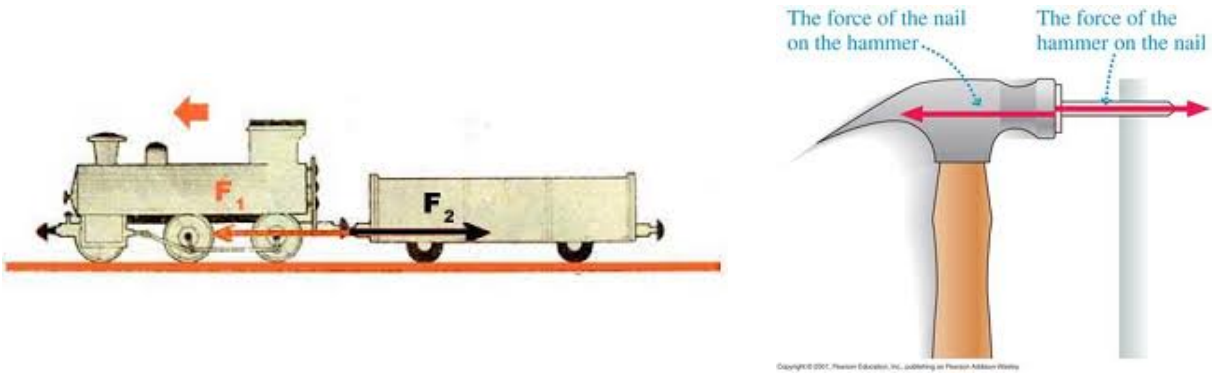
Ракета у свемиру нема о шта да се одгурне – око ње је празан простор. Како онда убрзава?

Суштина

Трећи Њутнов закон, или закон акције и реакције, говори о силама које се јављају при узајамном деловању тела. Знамо да се тело деформише или мења стање кретања као резултат узајамног деловања са другим телом. При узајамном деловању два тела то деловање испољава се *на оба тела*.

Пробај да повучеш тешку торбу. Торба се покреће, али истовремено делује на тебе у супротну страну – осећаш тај отпор у рукама. Према томе, при узајамном деловању оба тела трпе последице и увек се јављају две силе, од којих свака делује само на једно од тела у интеракцији.

Из искуства знамо да су силе којима два тела међусобно делују једнаке по интензитету, да делују дуж истог правца, али да су супротног смера. Та експериментална чињеница формулисана је као трећи Њутнов закон: **силе које се јављају при узајамном деловању два тела имају једнаке интензитете и правце, а супротне смерове.**



Слика 7. Лево: локомотива вуче вагон силом $\vec{F}_2$, а вагон вуче локомотиву уназад силом $\vec{F}_1$, истог интензитета, а супротног смера. Десно: чекић делује на ексер (енгл. *the force of the hammer on the nail*), а ексер истовремено делује на чекић (*the force of the nail on the hammer*) – због те силе чекић се заустављa.

Ако је $\vec{F}_{12}$ сила којом прво тело делује на друго (**сила акције**), а $\vec{F}_{21}$ сила којом друго тело делује на прво (**сила реакције**), онда је

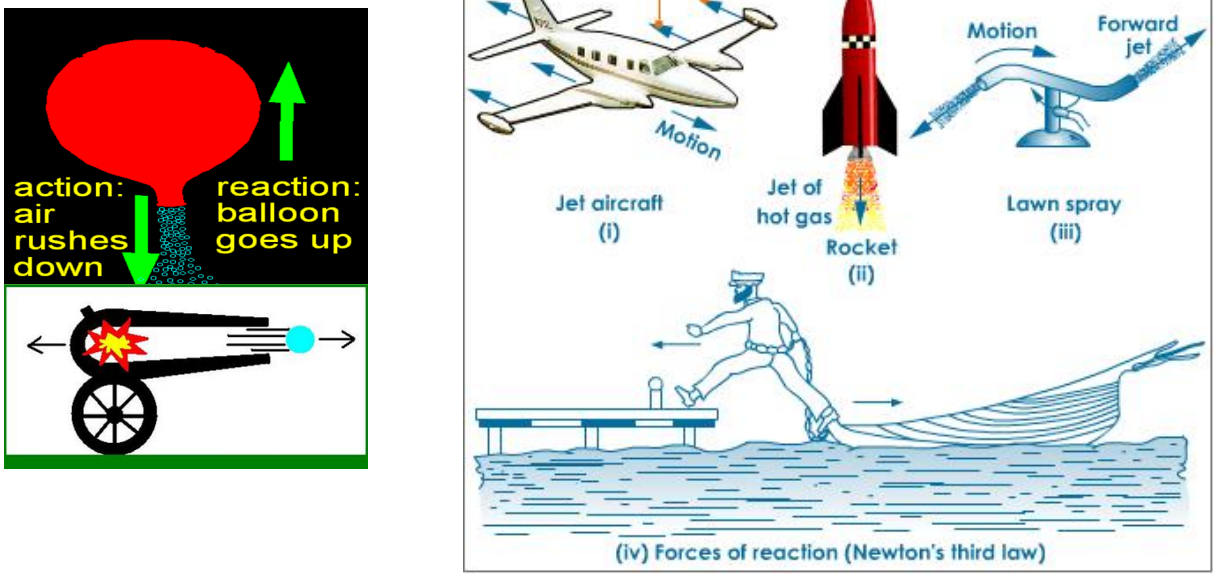
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \quad \Rightarrow \quad F_{12} = F_{21}.$$

Сила акције је по интензитету и правцу једнака сили реакције, али је супротног смера – то је најчешћа формулација трећег Њутновог закона.

Три важне особине

- Силе акције и реакције **увек истовремено настају и нестају**. Не постоји „прво акција, па после реакција“. Називи су договор – свеједно је коју зовемо акцијом.
- Оне имају **исту природу**. Ако је акција гравитациона сила, и реакција је гравитациона. Ако је акција трење, и реакција је трење.
- Оне **делују на различита тела**, па се *не поништавају*. Ово је најчешћа грешка ученика: „ако су једнаке и супротне, зашто се ишта креће?“ Креће се зато што свака сила убрзава своје тело. Поништавати се могу само силе које делују на исто тело.

Зашто онда, ако се коњ и кола вуку једнаким силама, кола иду напред? Зато што на кола, осим силе коња, делује и трење о пут, а коњ се копитама одгурује од земље. За кретање кола важне су само силе које делују *на кола*.



Слика 8. Примери акције и реакције. Лево горе: балон избацује ваздух надоле (енгл. *action: air rushes down*), а ваздух гура балон навише (*reaction: balloon goes up*). Лево доле: топ избацује ђуле напред, а сам се трза уназад. Десно: млазни авион (*Jet aircraft*) и ракета (*Rocket*) избацују врели гас уназад и добијају силу унапред; обртна прскалица за травњак (*Lawn spray*) окреће се у смеру супротном од млаза воде; човек који искочи из чамца гура чамац уназад (*Forces of reaction*).

Сада је јасан и одговор на уводно питање. Ракета се не одгурује од ваздуха. Она избацује гасове великом брзином уназад, делује на њих силом, а гасови по трећем закону делују на ракету силом истог интензитета унапред. Свемир јој уопште није потребан да би се о њега одгурнула.

Кључна формула: трећи Њутнов закон

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}, \qquad F_{12} = F_{21}$$

- $\vec{F}_{12}$ – сила којом прво тело делује на друго (сила акције);
- $\vec{F}_{21}$ – сила којом друго тело делује на прво (сила реакције).

Речима: силе узајамног деловања два тела увек долазе у пару – једнаке су по интензитету и правцу, супротне по смеру, настају и нестају истовремено, исте су природе и делују на два различита тела.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** када ходаш, стопалом гураш тло уназад, а тло гура тебе унапред. На леду, где је трење мало, тло те не може „вратити“ довољно јако, па клизаш.
- **Биологија:** лигње и хоботнице пливају млазним погоном: избацују воду из тела у једном смеру, а вода их гура у супротном. Рибе перајима гурају воду уназад.

- **Техника:** ракете, млазни мотори и бродски пропелери раде по истом принципу – избацују гас или воду уназад и тако добијају силу унапред. Трзај пушке при опаљењу такође је сила реакције.

Мини-задатак из живота

На леду стоје у клизаљкама Јована ($m_1 = 60\,\text{kg}$) и Стефан ($m_2 = 90\,\text{kg}$). Јована гурне Стефана силом од $120\,\text{N}$. Колика убрзања добијају Јована и Стефан док траје гурање? Трење занемарити.

Решење. По трећем закону, Стефан у истом тренутку делује на Јовану силом од $120\,\text{N}$, у супротном смеру. На свако тело делује по једна сила истог интензитета, па из другог закона:

$$a_1 = \frac{F}{m_1} = \frac{120\,\text{N}}{60\,\text{kg}} = 2\,\text{m/s}^2, \qquad a_2 = \frac{F}{m_2} = \frac{120\,\text{N}}{90\,\text{kg}} \approx 1{,}33\,\text{m/s}^2.$$

Јована, иако је она гурала, добија веће убрзање – јер је мање масе. Ко је гурао, а ко био гуран, није важно: силе су исте, а различите су само масе.

Суштина у једној реченици

Када једно тело делује на друго силом, друго истовремено делује на прво силом истог интензитета и правца, а супротног смера, при чему те две силе делују на различита тела.

Кључни појмови

трећи Њутнов закон, закон акције и реакције, сила акције, сила реакције, истовременост, иста природа сила, млазни погон, трзај.

8. Основна једначина динамике

Уводно питање

На тело ретко делује само једна сила. Аутомобил гура мотор, кочи га отпор ваздуха, привлачи Земља, држи пут. Како да од тог мноштва сила знамо како ће се аутомобил кретати?

Суштина

На тело истовремено може да делује више сила. Тада се тело не понаша као да „слуша“ сваку силу посебно. Оно добија једно убрзање, одређено **резултантом** свих сила. Резултанта сила једнака је векторском збиру свих сила које делују на тело:

$$m \cdot \vec{a} = \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \ldots + \vec{F}_n = \vec{F}_R.$$

Ово је **основна једначина динамике транслације**. Тело у овом случају добија убрзање под утицајем резултујуће силе.

Поступак је увек исти. Прво набројимо све силе које делују на *посматрано* тело (и само на њега). Затим их саберемо као векторе. Тек тада примењујемо $\vec{F}_R = m \cdot \vec{a}$. Најлакше је силе растављати на компоненте дуж изабраних оса и сабирати компоненте – исто као у статици, само што збир сада не мора бити нула.

Статика је, у ствари, посебан случај ове једначине: ако је $\vec{F}_R = 0$, онда је $\vec{a} = 0$, и тело је у равнотежи.

Основни задатак динамике

Основни задатак динамике јесте одређивање закона кретања тела ако су познате све силе које на њега делују и почетни услови. Под почетним условима подразумевају се координате положаја и брзине (или импулси) у тренутку када почиње посматрање кретања тела – у нултом тренутку.

Зашто су почетни услови потребни? Сила одређује само *промену* брзине. Две лопте на које делује иста сила Земљине теже крећу се сасвим различито ако је једну неко бацио увис, а другу само испустио. Сила је иста, али почетна брзина није.

Кључна формула: основна једначина динамике транслације

$$m \cdot \vec{a} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i = \vec{F}_R$$

- $\vec{F}_1, \ldots, \vec{F}_n$ – све силе које делују на посматрано тело (N);
- $\vec{F}_R$ – резултанта, њихов векторски збир (N);
- m – маса тела (kg); $\vec{a}$ – убрзање тела (m/s^2), истог правца и смера као $\vec{F}_R$.

Речима: тело убрзава као да на њега делује само једна сила – резултанта свих сила.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** бициклиста на равном путу вози сталном брзином иако стално окреће педале. Сила којом се точкови одгурују од пута поништава се са отпором ваздуха и трењем, па је резултанта нула.
- **Географија:** кретање ваздушних маса (ветрова) одређује резултанта више сила: разлике у притиску, трење о тло и ефекат Земљиног обртања. Метеоролошки модели решавају управо основну једначину динамике за ваздух.
- **Техника:** рачунари у ракетама и сателитима стално решавају основну једначину динамике са познатим силама и почетним условима да би предвидели путању летелице.

Мини-задатак из живота

Пас вуче санке масе $30\,\mathrm{kg}$ хоризонтално силом од $200\,\mathrm{N}$, а сила трења између санки и снега износи $50\,\mathrm{N}$. Колико је убрзање санки? Каква ће бити брзина санки после $2\,\mathrm{s}$ ако су на почетку мировале?

Решење. По вертикали се тежина санки и сила реакције снега поништавају. По хоризонтали делују сила пса (напред) и трење (уназад). Резултанта је

$$F_R = 200\,\mathrm{N} - 50\,\mathrm{N} = 150\,\mathrm{N}, \qquad a = \frac{F_R}{m} = \frac{150\,\mathrm{N}}{30\,\mathrm{kg}} = 5\,\mathrm{m/s^2}.$$

Почетни услов је $v_0 = 0$, па је после $2\,\mathrm{s}$ брзина $v = v_0 + a\cdot t = 0 + 5\,\mathrm{m/s^2}\cdot 2\,\mathrm{s} = 10\,\mathrm{m/s}$. Да санке нису мировале, него ишле напред брзином $3\,\mathrm{m/s}$, иста сила би дала $13\,\mathrm{m/s}$ – зато су почетни услови део решења.

Суштина у једној реченици

Тело добија убрзање које одређује резултанта, односно векторски збир свих сила које на њега делују, а да бисмо предвидели кретање, морамо знати и почетне услове.

Кључни појмови

резултанта, резултујућа сила, векторски збир, основна једначина динамике транслације, закон кретања, почетни услови, нулти тренутак.

Део III

Системи референције

9. Инерцијални системи и Галилејев принцип релативности

Уводно питање

Седиш у возу који равномерно иде по правој прузи, завеса је спуштена, нема трескања. Испустиш кључеве. Да ли постоји иједан оглед којим можеш утврдити да ли воз стоји или се креће?

Суштина

Инерцијални системи

Кретање увек описујемо у односу на нешто – у односу на неки систем референције. Природно је питање: да ли Њутнови закони важе у сваком таквом систему? Не важе. Зато системе референције у којима важи закон инерције издвајамо и зовемо их **инерцијални системи референције**. То су системи у односу на које тела мирују или се крећу равномерно праволинијски када на њих не делују друга тела.

Иза тога стоји идеја да физички закони имају исти облик у свим одговарајућим системима референције.

Најчешће коришћен систем у физици јесте систем референције везан за Земљу. Он је одличан пример једне важне финесе: исти систем референције може се за неке појаве сматрати инерцијалним, док се за друге мора узети у обзир његова неинерцијалност. Земља се обрће и кружи око Сунца, па строго гледано није инерцијална. За кретање аутомобила, лопте или лифта то обртање је занемарљиво. За ветрове или морске струје на великим растојањима – није.

Још једно важно правило: сваки систем референције који мирује или се креће равномерно праволинијски у односу на дати инерцијални систем такође је инерцијалан. Воз који равномерно иде по правој прузи је инерцијалан систем исто колико и перон.

Галилејев принцип релативности

Галилејев принцип релативности заснован је на чињеници да се посматрањем механичких појава не може утврдити разлика између мировања и равномерног праволинијског кретања. Овај принцип може се формулисати на неколико еквивалентних начина:

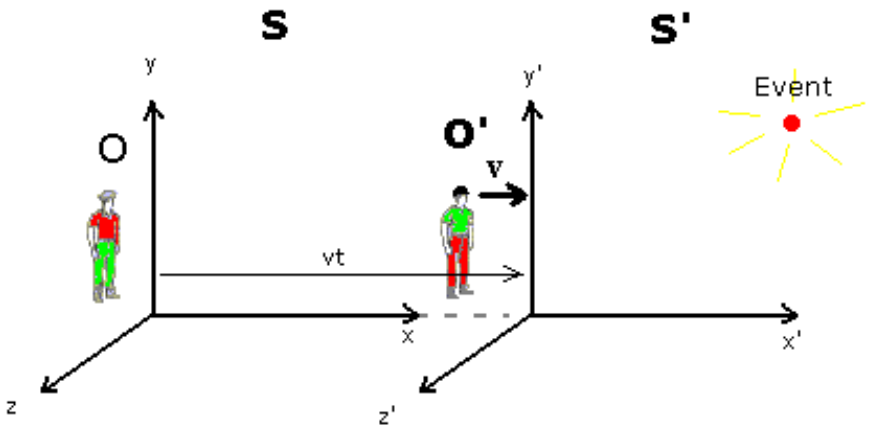
- у свим инерцијалним системима референције механичке појаве одвијају се на исти начин;
- закони механике имају исти математички облик у свим инерцијалним системима референције;
- механички експерименти изведени у различитим инерцијалним системима под истим условима дају исте резултате;
- сви инерцијални системи су равноправни – еквивалентни.

Одговор на уводно питање је зато: не. Кључеви у равномерно покретном возу падају вертикално, тачно као на перону. Ниједан механички оглед не открива кретање воза.

Шта је онда исто, а шта различито? У свим инерцијалним системима исте су: димензије, запремина, маса тела, трајање појаве, убрзање, сила и потенцијална енергија. Једно исто кретање, посматрано из различитих инерцијалних система, разликује се по: положају, путањи, пређеном путу, брзини, импулсу и кинетичкој енергији. Кључеви у возу за путника падају право доле; за човека на перону они истовремено иду и напред са возом, па им је путања парабола. Путања је различита. Убрзање (g, надоле) исто.

Галилејеве трансформације

Нека посматрач O мирује, а посматрач O' се креће сталном брзином $\vec{u}$ у односу на њега. За сваког посматрача вежемо одговарајући координатни систем. Координате неког догађаја (тачке) у непокретном систему су (x, y, z), а у покретном (x', y', z').



Слика 9. Непокретни систем S са посматрачем O и систем S' са посматрачем O', који се креће брзином $\vec{u}$ дуж осе x (на слици означеном са v). За време t систем S' се помери за $u \cdot t$ (на слици vt). Положај истог догађаја (енгл. *Event*) у систему S одређен је вектором $\vec{r}$, а у систему S' вектором $\vec{r}\,'$.

Тада је:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}\,'(t) + \vec{u} \cdot t, \qquad \vec{v}(t) = \vec{v}\,'(t) + \vec{u}, \qquad \vec{a}(t) = \vec{a}\,'(t).$$

Прва формула каже да се положаји разликују за пут који је покретни систем прешао. Друга каже да се брзине сабирају. Трећа је најважнија: убрзања у оба система су *иста*. Пошто су и масе исте, иста је и сила $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ – закони динамике изгледају исто у оба система. То је Галилејев принцип релативности записан формулама.

Кључне формуле: Галилејеве трансформације

$$\vec{r} = \vec{r}\,' + \vec{u} \cdot t, \qquad \vec{v} = \vec{v}\,' + \vec{u}, \qquad \vec{a} = \vec{a}\,'$$

- $\vec{r}$, $\vec{v}$, $\vec{a}$ – положај, брзина и убрзање тела у непокретном систему;
- $\vec{r}\,'$, $\vec{v}\,'$, $\vec{a}\,'$ – исте величине у покретном систему;
- $\vec{u}$ – стална брзина покретног система у односу на непокретни (m/s); t – време (s).

Речима: положај и брзина зависе од посматрача, а убрзање не; зато Њутнови закони важе једнако у свим инерцијалним системима.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** у авиону који лети равномерно можеш сипати сок у чашу исто као код куће, иако се летелица креће брзином од $900\,\mathrm{km/h}$.
- **Географија:** Земља се око Сунца креће брзином од око $30\,\mathrm{km/s}$, а ми то уопште не осећамо. Управо зато су људи вековима веровали да Земља мирује.
- **Техника:** при допуњавању горива у ваздуху, танкер и авион лете истом брзином, једно уз друго. У систему везаном за танкер авион скоро мирује, па се црево може

спојити.

Мини-задатак из живота

Воз се креће равномерно брзином $u = 20\,\mathrm{m/s}$. Путник хода кроз вагон према локомотиви брзином $v' = 1{,}5\,\mathrm{m/s}$ у односу на воз. Колика је брзина путника у односу на перон? Колико је растојање између путника и места на перону где је био пре $10\,\mathrm{s}$, ако је тада био на почетку вагона? Затим путник испусти јабуку: колико је убрзање јабуке у систему воза, а колико у систему перона?

Решење. Брзине се сабирају: $v = v' + u = 1{,}5\,\mathrm{m/s} + 20\,\mathrm{m/s} = 21{,}5\,\mathrm{m/s}$. За $10\,\mathrm{s}$ путник се у односу на воз помери за $x' = v' \cdot t = 15\,\mathrm{m}$, а воз за $u \cdot t = 200\,\mathrm{m}$. У односу на перон:

$$x = x' + u \cdot t = 15\,\mathrm{m} + 200\,\mathrm{m} = 215\,\mathrm{m}.$$

Убрзање јабуке у оба система је исто: $a = a' = g \approx 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$, вертикално надоле. Путања није иста (у возу права линија, са перона парабола), али убрзање јесте.

Суштина у једној реченици

У свим инерцијалним системима референције механичке појаве одвијају се на исти начин, па се никаквим механичким огледом не може разликовати мировање од равномерног праволинијског кретања.

Кључни појмови

систем референције, инерцијални систем референције, систем везан за Земљу, Галилејев принцип релативности, равноправност инерцијалних система, Галилејеве трансформације, сабирање брзина.

10. Неинерцијални системи референције и инерцијалне силе

Уводно питање

Лифт нагло крене навише и на трен се осећаш тежим. Кад нагло крене надоле, као да се „подигнеш“. Твоја маса се није променила. Која сила је онда деловала?

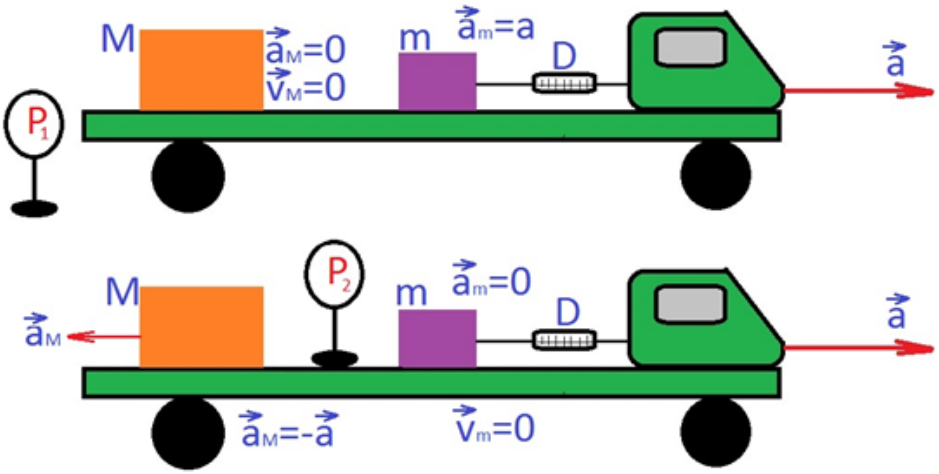
Суштина

Системи референције који се у односу на неки инерцијални систем крећу убрзано зову се **неинерцијални системи референције**. Неинерцијални системи везани су за тела која се крећу променљивим брзинама или по криволинијским путањама: аутобус који кочи, лифт који креће, вртешка. Тела која се у односу на инерцијалне системе крећу

сталном брзином, у односу на неинерцијалне системе крећу се променљивом брзином.

Оглед са камионом

Најбоље је да ово видимо на примеру. На платформи камиона налазе се два тела. Тело масе M лежи на потпуно глаткој подлози (без трења) и није ни за шта везано. Тело масе m везано је преко динамометра D за кабину. Камион убрзава убрзањем $\vec{a}$. Посматрач P_1 стоји поред пута (инерцијални систем), а посматрач P_2 вози се на камиону (неинерцијални систем).



Слика 10. Горе: шта види посматрач P_1 поред пута – тело M мирује ($a_M = 0$, $v_M = 0$), а тело m убрзава заједно са камионом ($a_m = a$). Доле: шта види посматрач P_2 на камиону – тело m мирује ($a_m = 0$, $v_m = 0$), а тело M клизи уназад убрзањем $a_M = -a$.

Оба посматрача виде да динамометар D показује силу интензитета F. Опруга је истегнута – о томе се не могу „не сложити“.

Запажања посматрача P_1 (инерцијални систем) у складу су са Њутновим законима. Тело масе m креће се убрзано убрзањем a, јер на њега делује еластична сила F истегнуте опруге динамометра, па је, у складу са другим Њутновим законом, $F = m \cdot a$. Тело M мирује, јер на њега не делује никаква сила (хоризонтално), што је у складу са законом инерције. Камион једноставно „измиче“ испод њега.

Запажања посматрача P_2 (неинерцијални систем) су збуњујућа. Тело M креће се убрзано уназад, иако на њега не делује ниједна сила – то је супротно закону инерције. На тело m делује еластична сила F истегнуте опруге, а оно ипак мирује – то је супротно другом Њутновом закону.

Закључак: **Њутнови закони динамике не важе у неинерцијалним системима!** За посматраче у неинерцијалним системима до промене брзине тела може доћи и када нема узајамног деловања, и обрнуто: узајамно деловање не мора изазвати промену брзине.

Инерцијалне силе

Њутнови закони динамике могу се преиначити тако да постану примењиви и у неинерцијалним системима. То се постиже увођењем такозваних **инерцијалних сила**, поред сила које су мера узајамног деловања тела. У неинерцијалним системима, дакле, уз реалне силе треба узети у обзир и инерцијалне силе.

Инерцијалне силе не потичу од узајамног деловања тела, већ су последица убрзаног кретања система референције. На тело M не делују друга тела, а оно се у неинерцијалном систему креће убрзано, убрзањем $-\vec{a}$. Да би други Њутнов закон важио и у том случају, на тело M мора деловати (инерцијална) сила

$$\vec{F}_i = -M \cdot \vec{a}.$$

Инерцијална сила зависи од масе тела чије се кретање посматра и од убрзања којим се креће неинерцијални систем референције. Она је једнака производу масе тела чије се кретање посматра и убрзања система референције у односу на који се то кретање описује, при чему је смер инерцијалне силе увек супротан смеру убрзања система:

$$\vec{F}_i = -m \cdot \vec{a}.$$

Ако је m маса посматраног тела, $\vec{a}_i$ његово убрзање у односу на неинерцијални систем референције, а $\vec{F}$ резултанта свих *реалних* сила које на тело делују, онда други Њутнов закон у неинерцијалном систему има облик

$$\vec{F} + \vec{F}_i = m \cdot \vec{a}_i \quad \Rightarrow \quad \vec{F} - m \cdot \vec{a} = m \cdot \vec{a}_i.$$

Провера на телу m: реална сила је F (опруга, напред), инерцијална $-m \cdot a$ (уназад), а за P_2 тело мирује, $a_i = 0$. Добијамо $F - m \cdot a = 0$, односно $F = m \cdot a$ – исто што је нашао и P_1. Оба посматрача сада дају исти, тачан резултат.

Особине инерцијалних сила

- Инерцијалне силе су последица убрзаног кретања система референције, а не узајамног деловања тела. Зато **за инерцијалне силе не важи закон акције и реакције** – не постоји тело на које би деловала „реакција“.
- Посматрачи у неинерцијалним системима могу открити убрзано кретање свог система на основу постојања инерцијалних сила. Мерењем тих сила могу одредити убрзање којим се креће њихов систем.
- Инерцијалне силе у датом систему референције дају свим телима, независно од њихове масе, исто убрзање, које је једнако убрзању система референције, али има супротан смер.

Сада можемо одговорити на уводно питање. Када лифт убрзава навише, у систему лифта на тебе, поред Земљине теже, делује и инерцијална сила усмерена надоле. Под ногама осећаш већу силу – „тежи“ си. Када лифт убрзава надоле, инерцијална сила је усмерена навише и делимично поништава тежину.

Кључне формуле: неинерцијални системи

$$\vec{F}_i = -m \cdot \vec{a}, \qquad \vec{F} + \vec{F}_i = m \cdot \vec{a}_i \quad \Rightarrow \quad \vec{F} - m \cdot \vec{a} = m \cdot \vec{a}_i$$

- $\vec{F}_i$ – инерцијална сила (N); m – маса посматраног тела (kg);
- $\vec{a}$ – убрзање неинерцијалног система у односу на инерцијални (m/s^2);
- $\vec{a}_i$ – убрзање тела у односу на неинерцијални систем (m/s^2);
- $\vec{F}$ – резултанта свих реалних сила које делују на тело (N).

Речима: у убрзаном систему на свако тело „делује“ додатна, инерцијална сила, једнака маси тела пута убрзање система, а супротног смера; тек са њом Њутнови закони поново важе.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** у аутомобилу који оштро скреће „притиска“ те ка вратима; у вртешци те „избацује“ ка споља. То су инерцијалне силе система који се креће по кривој путањи.
- **Биологија:** у центрифуги у лабораторији, у систему који се обрће, инерцијална сила хиљадама пута већа од тежине одваја крвне ћелије од плазме – теже честице „иду“ ка дну епрувете.
- **Техника:** акцелерометри у мобилним телефонима и аутомобилима мере инерцијалну силу на малу масу у унутрашњости и из ње израчунавају убрзање уређаја. Тако телефон зна када га окренеш, а ваздушни јастук када да се активира.

Мини-задатак из живота

Аутобус креће из станице убрзањем $a = 2\,\mathrm{m/s^2}$. Са рукохвата на конопцу виси кожна ручка масе $m = 0{,}1\,\mathrm{kg}$. За колики угао се ручка отклони од вертикале и на коју страну? Колика је инерцијална сила на ручку? Узети $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

Решење. Посматрамо из система аутобуса (неинерцијални). Ручка у њему мирује под неким углом θ, па је $a_i = 0$. На њу делују тежина $m \cdot g$ (надоле), сила затезања конопца (дуж конопца) и инерцијална сила $F_i = m \cdot a$, усмерена уназад, супротно убрзању аутобуса. Инерцијална сила је

$$F_i = m \cdot a = 0{,}1\,\mathrm{kg} \cdot 2\,\mathrm{m/s^2} = 0{,}2\,\mathrm{N}.$$

Да би ручка мировала, сила затезања мора уравнотежити збир тежине и инерцијалне силе, па конопац лежи у правцу тог збира. Отуда

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{F_i}{m \cdot g} = \frac{a}{g} = \frac{2\,\mathrm{m/s^2}}{9{,}81\,\mathrm{m/s^2}} \approx 0{,}204, \qquad \theta \approx 11{,}5^\circ.$$

Ручка се отклони за око $11{,}5^\circ$ уназад. Обрати пажњу: маса се скратила. Угао не зависи

од масе, само од убрзања – из угла отклона путник може измерити убрзање аутобуса, а да не погледа кроз прозор.

Суштина у једној реченици

У системима референције који убрзавају Њутнови закони важе само ако се реалним силама додају инерцијалне силе $\vec{F}_i = -m \cdot \vec{a}$, које не потичу од узајамног деловања тела и немају реакцију.

Кључни појмови

неинерцијални систем референције, убрзани систем, реалне силе, инерцијална сила, релативно убрзање, закон акције и реакције не важи за инерцијалне силе, мерење убрзања система.

Део IV

Динамика ротације

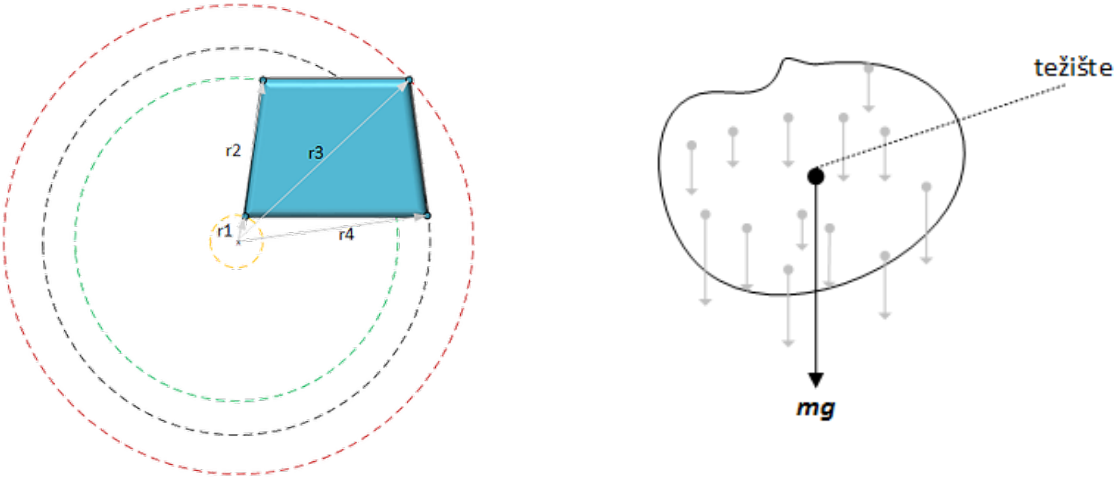
11. Ротација крутог тела и тежиште

Уводно питање

Када точак бицикла окреће, вентил на ободу пређе много већи пут него тачка близу осовине – а ипак обе направе тачно исти број обртаја. Како онда описати брзину „целог“ точка?

Суштина

До сада смо тела посматрали као материјалне тачке – цело тело имало је једну брзину и једно убрзање. То је добро кад су димензије тела мале у поређењу са путањом. Код ротације то више не важи. Сада су димензије тела упоредиве са димензијом путање: различити делови тела крећу се по кружницама различитих полупречника, чији центри леже на истој правој. Та права зове се **оса ротације**.



Слика 11. Лево: при ротацији тела темена плочице крећу се по кружницама различитих полупречника (r_1, r_2, r_3, r_4) са заједничким центром на оси ротације. Десно: тежине свих делића неправилног тела (сиве стрелице) дају укупну тежину mg, која делује у једној тачки – тежишту.

Пошто се различити делови тела крећу различитим брзинама, ротацију не описујемо брзином једне тачке, него углом за који се цело тело окрене. Сви делови тела за исто време опишу исти угао, па имају исту *угаону брзину* ω и исто *угаоно убрзање* α.

Тачка даље од осе има већу линијску брзину, али исту угаону. Тако одговарамо на уводно питање: „брзина целог точка“ је његова угаона брзина.

Круто тело

Овде поново користимо модел из статике. **Круто тело** је тело код кога растојања између његових делића (честица) остају непромењена током деловања силе или сила. Захваљујући томе, сви делићи заједно описују исти угао – тело се окреће као целина, не „развлачи“ се.

Тежиште (центар масе)

На сваки делић тела делује његова тежина. Збир вектора тежина свих делова неког неправилног тела даје вектор укупне тежине тела, који делује у једној одређеној тачки. Та тачка се зове **центар масе (тежиште)** тела, и сматра се да је у њој сконцентрисана целокупна маса тела. За кретање тела као целине, тело се понаша као да му је сва маса у тежишту.

Оса ротације која пролази кроз тежиште тела зове се **сопствена оса ротације**. Слободно тело – бачен штап, звезда, Земља – обрће се управо око сопствене осе.

Кључна правила: опис ротације

- сви делићи крутог тела крећу се по кружницама са центрима на оси ротације;
- сви делићи имају исту угаону брзину ω (rad/s) и исто угаоно убрзање α (rad/s^2);
- укупна тежина тела делује у тежишту: $Q = m \cdot g$;
- сопствена оса ротације пролази кроз тежиште.

Речима: код ротације не питамо колико брзо се креће тачка, него колико брзо се окреће цело тело, а тело као целина понаша се као да му је сва маса у тежишту.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** кад бациш кључеве или оловку, они се у ваздуху окрећу око тежишта, док само тежиште описује глатку параболу.
- **Географија:** Земља се обрће око сопствене осе која пролази кроз њено тежиште, једном у 24 сата. Све тачке на Земљи имају исту угаону брзину, а тачка на екватору има највећу линијску брзину, око $465\,\mathrm{m/s}$.
- **Техника:** точкови, турбине и бубњеви веш-машина морају се балансирати тако да им тежиште лежи тачно на оси ротације. Иначе се при брзом обртању јављају снажне вибрације.

Мини-задатак из живота (задатак за размишљање)

Имаш неправилно исечену плочу од картона. Како без рачунања можеш пронаћи њено тежиште, користећи само чиоду, конац и тег?

Решење. Пробушимо плочу чиодом близу ивице и пустимо да слободно виси. Плоча ће се умирити тако да јој тежиште буде тачно испод тачке вешања, јер у том положају тежина нема крак и не окреће плочу. Са исте чиоде пустимо конац са тегом и обележимо вертикалну линију. Затим плочу окачимо у другој тачки и обележимо нову вертикалу. Тежиште лежи на обе линије, дакле у њиховом пресеку. Провера: ако плочу подупремо врхом оловке у тој тачки, она ће стајати у равнотежи.

Суштина у једној реченици

При ротацији крутог тела сви делићи описују кружнице око исте осе и имају исту угаону брзину, а цела маса тела може се замислити у тежишту.

Кључни појмови

ротација, оса ротације, круто тело, угаона брзина, угаоно убрзање, тежиште, центар масе, сопствена оса ротације.

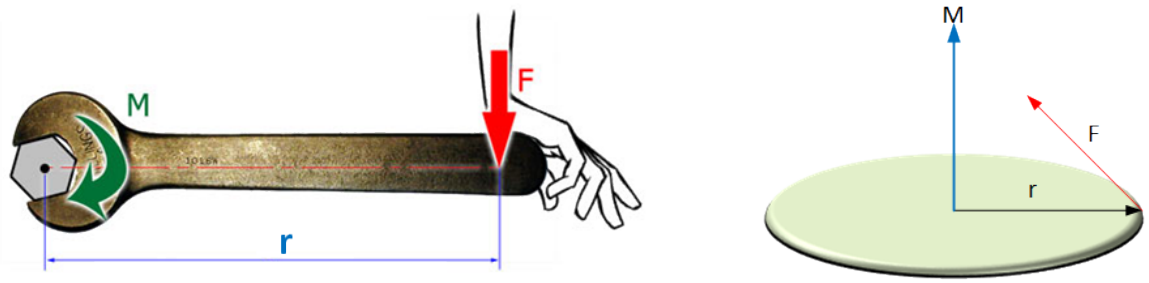
12. Момент силе

Уводно питање

Шраф се не да одврнути. Мајстор не гура јаче, него узме дужи кључ – и шраф попусти. Шта је мајстор „добио“ дужим кључем?

Суштина

Посматрајмо силу која делује на тело које је у једној тачки причвршћено за осу око које може да се обрће. Искуство говори: што је нападна тачка силе (тачка у којој сила делује на тело) даље од осе ротације, мања сила је потребна да се тело заокрене. Ефекат обртања не зависи само од силе. Зависи и од тога *где* и *како* сила делује.



Слика 12. Лево: рука делује силом $\vec{F}$ на крај кључа, на растојању r од шрафа, и ствара момент силе M (зелена стрелица) који окреће навртку. Десно: сила $\vec{F}$ делује на обод диска полупречника r; вектор момента силе $\vec{M}$ нормалан је на раван диска и лежи дуж осе ротације.

Физичка величина која изазива ротацију крутог тела (окретање) око неке осе зове се **момент силе**. У векторском облику то је векторски производ:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad [M] = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}.$$

Не мораш да знаш математику векторског производа да би разумео шта ово значи. Довољно је запамтити две ствари. Прво, момент силе је вектор нормалан на раван у којој леже $\vec{r}$ и $\vec{F}$, дакле лежи на оси ротације (десна слика). Друго, интензитет момента зависи и од интензитета силе, и од растојања, и од угла под којим сила делује.

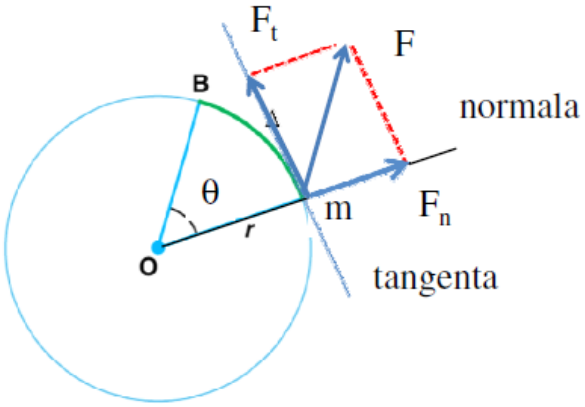
Само нормална компонента окреће

Ако је сила $\vec{F}$ нормална на полупречник r, онда је

$$M = r \cdot F.$$

Интензитет момента силе тада је једнак производу интензитета силе и најкраћег растојања од осе ротације до нападне тачке силе.

У општем случају $\vec{F}$ није нормална на r. Тада је растављамо на две компоненте: једну паралелну са r, $\vec{F}_p$, и другу нормалну на r (тангенцијалну), $\vec{F}_t$.



Слика 13. Сила $\vec{F}$ делује на тачку масе m на растојању r од осе кроз O. Растављена је на тангенцијалну компоненту $\vec{F}_t$ (дуж тангенте на кружницу) и компоненту $\vec{F}_n$ дуж полупречника (у тексту $\vec{F}_p$, паралелна са r). Само $\vec{F}_t$ окреће тело.

Компонента $\vec{F}_p$ може само да транслаторно помера или деформише осовину, али не утиче на ротацију тела – њен момент је нула. Замисли да кључ вучеш дуж дршке, право од шрафа: шраф се неће ни помакнути. Само $\vec{F}_t$ доприноси ротацији тела:

$$M = r \cdot F_t.$$

Ако сила са полупречником заклапа угао θ, тангенцијална компонента је $F_t = F \cdot \sin\theta$, па је $M = r \cdot F \cdot \sin\theta$. Производ $r \cdot \sin\theta$ је управо **крак силе**: најмање (нормално) растојање од осе ротације до правца деловања силе. Отуда и кратка дефиниција: **момент силе је производ интензитета силе и крака силе.**

Мајстор са дужим кључем, дакле, „добија“ дужи крак. Иста сила на дужем краку даје већи момент.

Веза са угаоним убрзањем

Тангенцијална компонента силе даје тачки масе m тангенцијално убрзање a_t, по другом Њутновом закону $F_t = m \cdot a_t$. Тангенцијално убрзање повезано је са угаоним убрзањем релацијом $a_t = r \cdot \alpha$. Приметимо:

$$M = r \cdot F_t = r \cdot m \cdot a_t = r \cdot m \cdot r \cdot \alpha = m \cdot r^2 \cdot \alpha \quad \Rightarrow \quad M = I \cdot \alpha.$$

Величина $I = m \cdot r^2$ која се ту појавила зове се момент инерције. О њој говори следеће поглавље.

Кључне формуле: момент силе

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad M = r \cdot F \left(\vec{F} \perp \vec{r}\right), \qquad M = r \cdot F_t = r \cdot F \cdot \sin\theta, \qquad [M] = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$$

- M – момент силе (N·m);
- r – растојање од осе ротације до нападне тачке силе (m);
- F – интензитет силе (N); F_t – њена компонента нормална на r (N);
- θ – угао између силе и полупречника r.

Речима: обртно дејство силе расте са силом и са краком; компонента силе усмерена дуж полупречника не окреће ништа.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** квака је далеко од шарки, дршка на слави за воду је широка, педала бицикла је на дугачкој полузи – свуда велики крак даје велики момент уз малу силу.
- **Биологија:** вилица је полуга. Кутњаци су ближе зглобу вилице од секутића, па на њима исти мишић даје већу силу на храну – зато тврду храну жваћемо задњим зубима.
- **Техника:** момент-кључ мери момент силе којим се затеже завртањ. Произвођачи

аутомобила тачно прописују момент притезања точкова, на пример око $110\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.

Мини-задатак из живота

Мајстор одврће шраф кључем дужине $r = 0{,}25\,\mathrm{m}$ и делује на крај кључа силом $F = 80\,\mathrm{N}$. Колики је момент силе ако сила делује (а) нормално на кључ, (б) под углом од 30° према дршци кључа? Колика би сила била потребна за исти момент као у случају (а) ако би кључ био дуг $0{,}5\,\mathrm{m}$?

Решење. (а) Сила је нормална на r:

$$M = r \cdot F = 0{,}25\,\mathrm{m} \cdot 80\,\mathrm{N} = 20\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}.$$

(б) Делује само тангенцијална компонента, $F_t = F \cdot \sin 30^\circ = 80\,\mathrm{N} \cdot 0{,}5 = 40\,\mathrm{N}$:

$$M = r \cdot F_t = 0{,}25\,\mathrm{m} \cdot 40\,\mathrm{N} = 10\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}.$$

Иста сила, а упола мањи ефекат – половина силе „троши се“ узалуд, дуж дршке. За исти момент од $20\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$ на кључу од $0{,}5\,\mathrm{m}$ потребна је сила

$$F = \frac{M}{r} = \frac{20\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}}{0{,}5\,\mathrm{m}} = 40\,\mathrm{N},$$

упола мања. Двоструко дужи крак, упола мања сила.

Суштина у једној реченици

Момент силе мери обртно дејство силе и једнак је производу силе и крака, а ротацију изазива само компонента силе нормална на полупречник.

Кључни појмови

момент силе, оса ротације, нападна тачка, крак силе, тангенцијална компонента, нормална компонента, векторски производ, N·m.

13. Момент инерције

Уводно питање

Узми метлу и покушај да је брзо окренеш тамо-амо држећи је за средину дршке. Сада исто покушај држећи је за крај дршке, далеко од четке. Метла је иста, маса иста – зашто је други пут много теже?

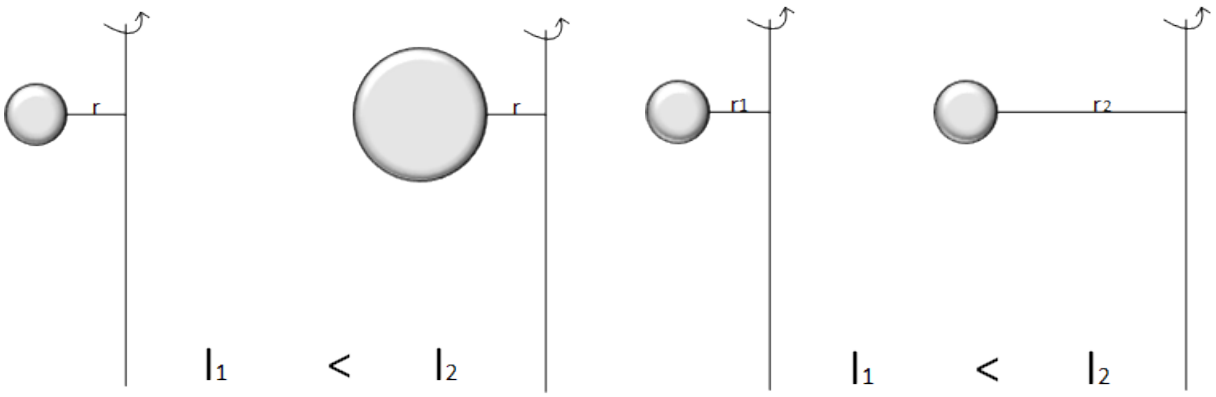
Суштина

Код транслације маса мери колико се тело опире промени кретања. Код ротације та улога припада **моменту инерције**. Момент инерције је мера инертности тела које се ротационо креће. Што је момент инерције већи, теже је тело завртети или зауставити.

Али ево кључне разлике: момент инерције не зависи само од масе. Он зависи од масе тела и од њеног растојања од осе ротације, и расте са *квадратом* удаљености тела од осе ротације. За тачкасто тело масе m на растојању r од осе:

$$I = m \cdot r^2.$$

Удвостручиш растојање – момент инерције порасте четири пута. Зато је метлу тешко окретати за крај дршке: тешка четка је тада далеко од осе.



Слика 14. Лево: две кугле на истом растојању r од осе ротације – кугла веће масе има већи момент инерције, $I_1 < I_2$. Десно: две исте кугле на различитим растојањима од осе, $r_1 < r_2$ – кугла даље од осе има већи момент инерције, $I_1 < I_2$.

Ако се тело састоји од више одвојених делова, различитих маса и на различитим удаљеностима од осе ротације, момент инерције је збир момената свих делова:

$$I = m_1 \cdot r_1^2 + m_2 \cdot r_2^2 + m_3 \cdot r_3^2 + \ldots + m_n \cdot r_n^2.$$

Свака честица доприноси сразмерно својој маси и квадрату свог растојања од осе.

Моменти инерције неких тела

За тела правилног облика збир се може израчунати једном за свагда. Резултати зависе од облика тела и положаја осе:

- две једнаке куглице масе m, спојене лаким штапом, свака на растојању r од осе: $I = 2 \cdot m \cdot r^2$;
- обруч, танак прстен масе m и полупречника r (оса кроз центар, нормална на раван прстена): $I = m \cdot r^2$;
- диск, ваљак (цилиндар): $I = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2$;

- пуна кугла: $I = \frac{2}{5} \cdot m \cdot r^2$;
- танка шипка дужине L, оса пролази кроз један крај: $I = \frac{1}{3} \cdot m \cdot L^2$;
- танка шипка дужине L, оса пролази кроз центар (тежиште): $I = \frac{1}{12} \cdot m \cdot L^2$.

Обрати пажњу на две ствари. Обруч и диск исте масе и полупречника немају исти момент инерције. Код обруча је сва маса на ободу, на највећем растојању, док је код диска маса распоређена и ближе оси. Зато обруч има двоструко већи момент инерције. Друго, иста шипка има четири пута већи момент инерције када се обрће око краја него око средине ($\frac{1}{3}$ према $\frac{1}{12}$). Исто тело, различита оса, различит момент инерције – баш као са метлом.

Кључне формуле: момент инерције

$$I = m \cdot r^2, \qquad I = m_1 \cdot r_1^2 + m_2 \cdot r_2^2 + \ldots + m_n \cdot r_n^2 = \sum_{i=1}^{n} m_i \cdot r_i^2, \qquad [I] = \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

- I – момент инерције (kg·m^2);
- m_i – маса i-тог дела тела (kg);
- r_i – растојање i-тог дела од осе ротације (m).

Речима: момент инерције је ротациона „маса“ – мери колико се тело опире промени обртања, а највише зависи од тога колико је маса удаљена од осе.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** ходач по жици носи дугачку мотку. Мотка има велики момент инерције, па се тешко заокреће, а то ходачу даје време да исправи равнотежу.
- **Биологија:** тркачи савијају ногу у колену када је замахују унапред. Тиме маса ноге прилази оси у куку, момент инерције се смањује, и ногу је лакше брзо замахнути.
- **Техника:** замајац у мотору је тежак точак чија је маса скупљена на ободу. Велики момент инерције изравнава ход мотора – замајац се тешко убрзава, али се и тешко успорава.

Мини-задатак из живота

Две једнаке куглице масе $m = 0{,}1\,\text{kg}$ причвршћене су на лаки штап, свака на растојању $r = 0{,}3\,\text{m}$ од осе која пролази кроз средину штапа. Колики је момент инерције? Колико се промени ако обе куглице помакнемо на растојање $0{,}15\,\text{m}$ од осе?

Решење. За две куглице је $I = 2 \cdot m \cdot r^2$:

$$I_1 = 2 \cdot 0{,}1\,\text{kg} \cdot (0{,}3\,\text{m})^2 = 2 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}09\,\text{kg} \cdot \text{m}^2 = 0{,}018\,\text{kg} \cdot \text{m}^2.$$

После померања:

$$I_2 = 2 \cdot 0{,}1\,\text{kg} \cdot (0{,}15\,\text{m})^2 = 0{,}0045\,\text{kg} \cdot \text{m}^2.$$

Однос је $\frac{I_1}{I_2} = \frac{0{,}018}{0{,}0045} = 4$. Растојање смо преполовили, а момент инерције се смањио четири пута. Маса се није променила ни за грам.

Суштина у једној реченици

Момент инерције је мера инертности тела при ротацији, а зависи од масе и, још више, од квадрата њеног растојања од осе ротације.

Кључни појмови

момент инерције, инертност при ротацији, квадрат растојања, збир момената делова, обруч, диск, кугла, шипка, kg·m^2.

14. Момент импулса

Уводно питање

Код транслације постоји импулс – „количина кретања“ тела. Постоји ли нешто слично и за обртање? Шта то „носи“ точак који се брзо окреће?

Суштина

Момент импулса тела

Код транслације импулс је производ масе (мере инертности) и брзине: $p = m \cdot v$. Код ротације мери инертности одговара момент инерције I, а брзини угаона брзина ω. Природно је, дакле, да уведемо величину која им је производ. То је **момент импулса**:

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}, \qquad [L] = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}.$$

Момент импулса тела које ротира око непокретне осе једнак је производу момента инерције и угаоне брзине тела. То је векторска величина чији се правац и смер поклапају са правцем и смером угаоне брзине – дуж осе ротације.

Момент импулса мери колико је „обртања“ у телу. Велики точак који се брзо окреће има велики момент импулса и тешко га је зауставити. Мали точак који се споро окреће има мали.

Момент импулса материјалне тачке

Посматрајмо материјалну тачку масе m која се креће по кружној путањи полупречника r. Њен момент инерције је $I = m \cdot r^2$, а линијска брзина $v = r \cdot \omega$.

Интензитет момента импулса је

$$L = I \cdot \omega = m \cdot r^2 \cdot \omega = m \cdot r \cdot (r \cdot \omega) = m \cdot v \cdot r = p \cdot r.$$

Интензитет момента импулса материјалне тачке која се креће по кружној путањи једнак је производу интензитета њеног импулса и полупречника путање. Ово је лепа веза: момент импулса је импулс „помножен краком“, баш као што је момент силе сила помножена краком. Отуда и реч „момент“ у оба назива.

Кључне формуле: момент импулса

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}, \qquad L = m \cdot v \cdot r = p \cdot r, \qquad [L] = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$$

- $\vec{L}$ – момент импулса, вектор дуж осе ротације;
- I – момент инерције (kg·m^2); $\vec{\omega}$ – угаона брзина (rad/s);
- m, v, p – маса, линијска брзина и импулс материјалне тачке; r – полупречник кружне путање (m).

Речима: момент импулса је ротациони „парњак“ импулса – што је тело инертније при обртању и што се брже окреће, то је момент импулса већи.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** бицикл у покрету лако држи равнотежу, а бицикл који стоји пада. Точкови који се окрећу имају момент импулса, а вектор момента импулса тешко мења правац.
- **Хемија:** електрони у атому имају момент импулса. Споредни (орбитални) квантни број, који одређује облик орбитала (s, p, d), у ствари описује момент импулса електрона.
- **Техника:** жироскопи – дискови који се веома брзо окрећу – чувају правац свог момента импулса. Зато се користе у навигацији авиона, бродова и сателита, као „вештачки компас“.

Мини-задатак из живота

Камен масе $m = 0{,}2\,\mathrm{kg}$ врти се на канапу дужине $r = 0{,}8\,\mathrm{m}$ брзином $v = 5\,\mathrm{m/s}$. Израчунај момент импулса камена на два начина.

Решење. Први начин – преко импулса.

$$L = m \cdot v \cdot r = 0{,}2\,\mathrm{kg} \cdot 5\,\mathrm{m/s} \cdot 0{,}8\,\mathrm{m} = 0{,}8\,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}.$$

Други начин – преко момента инерције и угаоне брзине.

$$I = m \cdot r^2 = 0{,}2\,\mathrm{kg} \cdot (0{,}8\,\mathrm{m})^2 = 0{,}128\,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2, \qquad \omega = \frac{v}{r} = \frac{5\,\mathrm{m/s}}{0{,}8\,\mathrm{m}} = 6{,}25\,\mathrm{rad/s},$$

$$L = I \cdot \omega = 0{,}128\,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot 6{,}25\,\mathrm{rad/s} = 0{,}8\,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}.$$

Оба начина дају исто, као што и мора бити.

Суштина у једној реченици

Момент импулса је производ момента инерције и угаоне брзине, а за материјалну тачку на кружној путањи производ импулса и полупречника путање.

Кључни појмови

момент импулса, угаона брзина, момент инерције, импулс, полупречник путање, вектор дуж осе ротације, $\mathrm{kg{\cdot}m^2/s}$.

15. Основни закон динамике ротације

Уводно питање

Клизачица у пируети рашири руке – окреће се споро. Скупи руке уз тело – завртела се као чигра. Нико је није гурнуо. Одакле јој додатна брзина?

Суштина

Код транслације знамо основни закон: сила је једнака брзини промене импулса,

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F}.$$

Код ротације свакој величини транслације одговара њен ротациони парњак: импулсу $\vec{p}$ одговара момент импулса $\vec{L}$, а сили $\vec{F}$ момент силе $\vec{M}$. Основни закон динамике ротације зато изгледа потпуно исто:

$$\frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = \vec{M}.$$

Количник промене момента импулса и временског интервала у коме се та промена десила (брзина промене момента импулса) једнак је моменту силе који делује на тело.

Облик $M = I \cdot \alpha$

Ако се момент инерције тела не мења, промена момента импулса потиче само од промене угаоне брзине. Тада је

$$M = I \cdot \alpha = I \cdot \frac{\omega_2 - \omega_1}{\Delta t} = \frac{I \cdot \omega_2 - I \cdot \omega_1}{\Delta t} = \frac{L_2 - L_1}{\Delta t} = \frac{\Delta L}{\Delta t}.$$

Добијамо исту везу коју смо већ видели у поглављу о моменту силе: $M = I \cdot \alpha$. Ово је други Њутнов закон за ротацију. Поређење је толико лепо да га вреди записати једно уз друго:

Транслација	**Ротација**
маса m	момент инерције I
брзина v	угаона брзина ω
убрзање a	угаоно убрзање α
сила F	момент силе M
импулс $p = m \cdot v$	момент импулса $L = I \cdot \omega$
$F = \frac{\Delta p}{\Delta t},\ F = m \cdot a$	$M = \frac{\Delta L}{\Delta t},\ M = I \cdot \alpha$

Ко зна динамику транслације, у ствари већ зна и динамику ротације. Треба само заменити слова.

Када момент силе нестане

Из закона $\frac{\Delta L}{\Delta t} = M$ следи важна последица. Ако на тело не делује спољашњи момент силе, $M = 0$, онда је и $\Delta L = 0$: момент импулса се не мења. Тада је $I_1 \cdot \omega_1 = I_2 \cdot \omega_2$.

То је одговор на уводно питање. Клизачица на глатком леду практично не трпи спољашњи момент силе, па јој момент импулса остаје исти. Када скупи руке, маса јој прилази оси, момент инерције I се смањује – а да би производ $I \cdot \omega$ остао исти, угаона брзина ω мора да порасте. Нико је није гурнуо. Само је променила распоред масе.

Кључне формуле: основни закон динамике ротације

$$\vec{M} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}, \qquad M = I \cdot \alpha = I \cdot \frac{\omega_2 - \omega_1}{\Delta t}$$

- $\vec{M}$ – резултујући момент спољашњих сила (N·m);
- $\Delta \vec{L}$ – промена момента импулса (kg·m^2/s); Δt – време (s);
- I – момент инерције (kg·m^2); α – угаоно убрзање (rad/s^2);
- ω_1, ω_2 – угаона брзина на почетку и на крају интервала (rad/s).

Речима: момент силе мења момент импулса тела, као што сила мења импулс; без спољашњег момента силе момент импулса остаје сталан.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** скакачи у воду скупљају се у клупче да би направили више салта, а пред улазак у воду се исправе и успоре обртање.
- **Географија:** када се облак гаса и прашине скупља у звезду, његов момент инерције опада, па се новонастала звезда окреће много брже. Неутронске звезде, сабијене на пречник од двадесетак километара, обрну се и стотинама пута у секунди.
- **Техника:** хеликоптер има мали задњи ротор. Без њега би се, по закону одржања

момента импулса, труп хеликоптера окретао у смеру супротном од главног ротора.

Мини-задатак из живота

Вртешка на игралишту је диск масе $m = 200\,\text{kg}$ и полупречника $R = 2\,\text{m}$. Дете гура обод вртешке тангенцијално сталном силом $F = 100\,\text{N}$. Колико је угаоно убрзање вртешке? Колика ће бити њена угаона брзина после $6\,\text{s}$ ако је на почетку мировала? Трење у лежају занемарити.

Решење. Момент инерције диска је

$$I = \frac{1}{2} \cdot m \cdot R^2 = \frac{1}{2} \cdot 200\,\text{kg} \cdot (2\,\text{m})^2 = 400\,\text{kg} \cdot \text{m}^2.$$

Сила је тангенцијална, па је нормална на полупречник:

$$M = R \cdot F = 2\,\text{m} \cdot 100\,\text{N} = 200\,\text{N} \cdot \text{m}, \qquad \alpha = \frac{M}{I} = \frac{200\,\text{N} \cdot \text{m}}{400\,\text{kg} \cdot \text{m}^2} = 0{,}5\,\text{rad/s}^2.$$

После $6\,\text{s}$: $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t = 0 + 0{,}5\,\text{rad/s}^2 \cdot 6\,\text{s} = 3\,\text{rad/s}$.
Провера преко момента импулса: $L = I \cdot \omega = 400 \cdot 3\,\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s} = 1200\,\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$, па је $\frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{1200}{6}\,\text{N} \cdot \text{m} = 200\,\text{N} \cdot \text{m} = M$. Слаже се.

Суштина у једној реченици

Брзина промене момента импулса тела једнака је моменту силе који на њега делује, $\vec{M} = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}$, односно $M = I \cdot \alpha$, а без спољашњег момента силе момент импулса остаје сталан.

Кључни појмови

основни закон динамике ротације, брзина промене момента импулса, угаоно убрзање, други Њутнов закон за ротацију, аналогија транслације и ротације, одржање момента импулса.